Jobsheet 4

Dosen Pengampu:

Dian Hanifudin Subhi, S.Kom., M.Kom

Disusun oleh:
Mukhammad Raffi Zabra

T1 – 1G

254107020059

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jl. Soekarno Hatta No.9, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141

TAHUN 2026-2027

C. Langkah Kerja
Langkah 1: Account Berelasi dengan Customer
Class Account.java



Gambar 1 Kode class Account yang berelasi dengan objek Customer dan menangani transaksi saldo

Penjelasan : Class Account digunakan untuk merepresentasikan data rekening bank yang memiliki atribut nomor rekening, saldo, dan relasi kepemilikan ke objek Customer. Class ini menerapkan enkapsulasi melalui method *getter*, menyediakan method mutasi saldo seperti deposit() dan withdraw() yang dilengkapi validasi nominal, serta method printInfo() untuk menampilkan informasi rekening ke konsol.

Class Customer.java



Gambar 2 Kode class Customer untuk menyimpan data nama dan nomor telepon nasabah

Penjelasan : Class Customer berfungsi menyimpan entitas data nasabah dengan atribut privat berupa nama (name) dan nomor telepon (phone). Class ini menyediakan konstruktor untuk inisialisasi awal serta method *getter* (getName() dan getPhone()) agar data nasabah dapat diakses secara aman oleh class lain seperti Account.

Class Main.java

```
id > ac > polinema > Main.java > Main > main(String[])
1   package id.ac.polinema;
2
3   public class Main{
        Run | Debug
4       public static void main(String[] args){
5           Customer customer1 = new Customer("Nadia","0812-0000-0001");
6           Account acc1 = new Account("A001", customer1, 500000);
7           acc1.withdraw(150000);
8           acc1.printInfo();
9       }
10  }
```

Gambar 3 Pembuatan objek Customer dan Account serta simulasi penarikan saldo pada Main.java

Penjelasan : Class Main ini menguji relasi antara Account dan Customer dengan membuat satu objek nasabah atas nama "Nadia", memasukkannya ke dalam pembuatan objek rekening acc1 dengan saldo awal 500.000, melakukan transaksi penarikan dana sebesar 150.000, lalu mencetak hasilnya menggunakan printInfo().

> ✅ **Checkpoint:** program berhasil dikompilasi ulang dan menampilkan `A001 - Nadia - balance: 350000.0`, kali ini diambil melalui objek `Customer`.
>
> ⚠ **Jika gagal:** apabila muncul galat `incompatible types: String cannot be converted to Customer`, periksa apakah argumen kedua pada `new Account(...)` sudah berupa objek `Customer`, bukan teks nama pemilik.

Hasil :

```
PS C:\Users\mukha\OneDrive\Documents\Semester 3\PPBO\P4> javac id\ac\polinema\*.java
PS C:\Users\mukha\OneDrive\Documents\Semester 3\PPBO\P4> java id.ac.polinema.Main
A001 - Nadia - balance: 350000.0
PS C:\Users\mukha\OneDrive\Documents\Semester 3\PPBO\P4>
```

Gambar 4

Langkah 2: Bank Mengelola Banyak Account
Class Baru Bank,java

```
id > ac > polinema > Bank.java
1   package id.ac.polinema;
2
3   public class Bank {
4       private Account[] accounts;
5       private int count;
6
7       public Bank(int capacity){
8           accounts = new Account[capacity];
9           count = 0;
10      }
11
12      public boolean addAccount(Account account){
13          if (count >= accounts.length){
14              return false;
15          }
16          accounts[count] = account;
17          count++;
18          return true;
19      }
20
21      public Account findAccount(String accountNumber){
22          for (int i = 0; i < count; i++){
23              if (accounts[i].getAccountNumber().equals(accountNumber)) {
24                  return accounts[i];
25              }
26          }
27          return null;
28      }
29
30      public void printAllAccount(){
31          for (int i = 0; i < count; i++){
32              accounts[i].printInfo();
33          }
34      }
35
36  }
```

Gambar 5 Kode class Bank untuk mengelola daftar rekening menggunakan array

Penjelasan : Class Bank bertindak sebagai pengelola banyak rekening dengan memanfaatkan struktur data array Account[]. Class ini menyediakan fungsionalitas untuk menampung rekening baru lewat method addAccount(), mencari akun berdasarkan nomor rekening menggunakan perulangan dan pencocokan teks via findAccount(), serta menampilkan seluruh daftar akun melalui method printAllAccount().

Modifikasi Class Main.java

id > ac > polinema > Main.java

```java
package id.ac.polinema;

public class Main{
    public static void main(String[] args){
        Customer customer1 = new Customer("Nadia","0812-0000-0001");
        Account acc1 = new Account("A001", customer1, 500000);
        acc1.withdraw(150000);

        Customer customer2 = new Customer("Sari", "0812-0000-0002");
        Account acc2 = new Account("A002", customer2, 200000);

        Bank bank = new Bank(10);
        bank.addAccount(acc1);
        bank.addAccount(acc2);
        bank.printAllAccount();

        Account found = bank.findAccount("A002");
        if(found != null){
            found.printInfo();
        }
    }
}
```

Gambar 6 Modifikasi Main.java untuk penambahan dua rekening ke bank dan pencarian akun A002

Penjelasan : Modifikasi pada Main ini bertujuan menguji kinerja class Bank dengan mendaftarkan dua rekening dari dua nasabah berbeda (Nadia dan Sari) ke dalam objek bank berkapasitas 10 akun. Setelah itu, program memanggil printAllAccount() untuk mencetak semua data rekening yang tersimpan dan menjalankan method findAccount("A002") untuk menampilkan rekening spesifik milik Sari.

> ✅ **Checkpoint:** program mencetak dua baris dari `printAllAccounts()` (`A001 - Nadia - balance: 350000.0` dan `A002 - Sari - balance: 200000.0`), diikuti satu baris lagi hasil

---

> `findAccount("A002")` yang menampilkan data yang sama untuk `A002`.
>
> ⚠ **Jika gagal:** apabila `findAccount(...)` selalu mengembalikan `null` walaupun nomor rekeningnya ada, periksa apakah perbandingan menggunakan `.equals(...)`, bukan `==`, karena `==` pada `String` membandingkan referensi, bukan isi teksnya.

Hasil :

```
PS C:\Users\mukha\OneDrive\Documents\Semester 3\PPBO\P4> javac id\ac\polinema\*.java
PS C:\Users\mukha\OneDrive\Documents\Semester 3\PPBO\P4> java id.ac.polinema.Main
A001 - Nadia - balance: 350000.0
A002 - Sari - balance: 200000.0
A002 - Sari - balance: 200000.0
```

Gambar 7 Output eksekusi Langkah 2 yang menampilkan seluruh rekening dan hasil pencarian akun A002

D. Tugas dan Hasil Kerja
Kumpulkan hal berikut sesuai format yang diminta Dosen:
• Screenshot output program setelah Langkah 2.

```
PS C:\Users\mukha\OneDrive\Documents\Semester 3\PPBO\P4> javac id\ac\polinema\*.java
PS C:\Users\mukha\OneDrive\Documents\Semester 3\PPBO\P4> java id.ac.polinema.Main
A001 - Nadia - balance: 350000.0
A002 - Sari - balance: 200000.0
A002 - Sari - balance: 200000.0
```

Gambar 8 Output eksekusi Langkah 2 yang menampilkan seluruh rekening dan hasil pencarian akun A002

• Tugas mandiri

Class Bank

id > ac > polinema > Bank.java

```java
package id.ac.polinema;

public class Bank {
    private Account[] accounts;
    private int count;

    public Bank(int capacity){
        accounts = new Account[capacity];
        count = 0;
    }

    public boolean addAccount(Account account){
        if (count >= accounts.length){
            return false;
        }
        accounts[count] = account;
        count++;
        return true;
    }

    public Account findAccount(String accountNumber){
        for (int i = 0; i < count; i++){
            if (accounts[i].getAccountNumber().equals(accountNumber)) {
                return accounts[i];
            }
        }
        return null;
    }

    public Account[] findAccountsByOwnerName(String name){
        int matchCount = 0;
        for (int i = 0;i <count;i++){
            if (accounts[i].getOwner().getName().equals(name)) {
                matchCount++;
            }
        }
        Account[] matches = new Account[matchCount];
        int index = 0;
        for (int i = 0; i < count; i++){
            if (accounts[i].getOwner().getName().equals(name)){
                matches[index] = accounts[i];
                index++;
            }
        }
        return matches;
    }

    public void printAllAccount(){
        for (int i = 0; i < count; i++){
            accounts[i].printInfo();
        }
    }

}
```

Gambar 9 Penambahan method findAccountsByOwnerName pada class Bank untuk mencari rekening berdasarkan nama pemilik

penjelasan : Pada class Bank ini ditambahkan method findAccountsByOwnerName(String name) yang berfungsi mengumpulkan seluruh rekening milik nasabah tertentu ke dalam sebuah array. Method ini bekerja dalam dua tahap iterasi: pertama menghitung jumlah rekening yang cocok untuk menentukan ukuran array, kemudian mengisi dan mengembalikan array baru berisi objek rekening yang sesuai dengan nama pemilik yang dicari.

Class main

id > ac > polinema > Main.java

```java
package id.ac.polinema;

public class Main{
    public static void main(String[] args){
        Customer nadia = new Customer("Nadia","0812-0000-0001");
        Account acc1 = new Account("A001", nadia, 500000);
        Account acc2 = new Account("A002", nadia, 750000);

        Customer sari = new Customer("Sari", "0812-0000-0002");
        Account acc3 = new Account("A003", sari, 200000);

        Bank bank = new Bank(10);
        bank.addAccount(acc1);
        bank.addAccount(acc2);
        bank.addAccount(acc3);

        Account[] nadiaAccounts = bank.findAccountsByOwnerName("Nadia");
        System.out.println("Jumlah akun milik nadia: " + nadiaAccounts.length);

        for (int i = 0; i < nadiaAccounts.length;i++){
            nadiaAccounts[i].printInfo();
        }
    }
}
```

Gambar 10 Kode pengujian di Main.java untuk mencari seluruh rekening milik Nadia

Penjelasan : Kode pada Main ini mendemonstrasikan pengujian pencarian multi-akun dengan membuat dua rekening berbeda atas nama nasabah yang sama (Nadia) dan satu rekening atas nama Sari. Program kemudian memanggil bank.findAccountsByOwnerName("Nadia"), menampilkan total akun yang ditemukan, dan mengiterasi array hasil pencarian untuk mencetak detail tiap rekening milik Nadia.

Hasil :
:

```
PS C:\Users\mukha\OneDrive\Documents\Semester 3\PPBO\P4> javac id\ac\polinema\*.java
PS C:\Users\mukha\OneDrive\Documents\Semester 3\PPBO\P4> java id.ac.polinema.Main
Jumlah akun milik nadia: 2
A001 - Nadia - balance: 500000.0
A002 - Nadia - balance: 750000.0
```

Gambar 11 Output pengujian tugas mandiri yang menampilkan daftar rekening milik Nadia